இயல்
4

நுண்ணுயிர்களின் வளர்சிதை மாற்றம்

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *செல்களின் செயல்பாடுகளில் ஏ.டி.பி.யின் பங்கு பற்றி கண்டறிதல்.*
- *வளர்சிதை மாற்றம் பற்றி வரையறுத்தல், சிதை மாற்றம் (கெடபாலிஸம்) மற்றும் வளர் மாற்றம் (அனாபலிஸம்) இடையே உள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகளை பற்றி விளக்குதல்.*
- *ஆக்ஸிஜனேற்றம், ஒடுக்கம் வினைகளைப் பற்றி விளக்குதல்.*
- *மூன்று வகையான பாஸ்பாரிலேஷன் வினைகள் வழியே ஏ.டி.பியின் உருவாக்கம்பற்றிஎடுத்துக்காட்டுகளுடன் பட்டியலிடுதல்.*
- *கார்போஹைட்ரேட், கொழுப்பு, புரதத்தின் சிதை மாற்றம் மற்றும் ATP உற்பத்தியின் வழித்தடங்களான கிளைகாளைசிஸ், க்ரெப்ஸ் சுழற்சி, எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி மற்றும் கெமிஆஸ்மாடிக் முறைகள் பற்றி விளக்குதல்.*
- *நொதித்தல் மற்றும் அதன் உற்பத்தி பொருட்கள் பற்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுதல்.*
- *நொதிகளின் (என்ஸைம்கள்) செயல்பாடு மற்றும் நுண்ணுயிர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நொதிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குதல்.*

இயல் திட்டவரை

4.1 வளர்சிதை மாற்றம்

4.2 வேதிவினைகளின் ஆற்றல்

4.3 ஏ.டி.பி.யின் (ATP) உற்பத்தி

4.4 கார்பேஹைடுரேட் சிதை மாற்றம்

4.5 TCA சுழற்சி – டிரைகார்பாக்ஸிலிக் அமில சுழற்சி

4.6 எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி

4.7 கொழுப்பு சிதை மாற்றம்

4.8 புரத சிதை மாற்றம்

4.9 நொதித்தல்

4.10 நொதிகள்

4.11 நுண்ணுயிர்களின் நொதிகள்

4.12 நுண்ணுயிர் நொதிகளின் பயன்கள்

VJMK88

அனைத்து உயிரினங்களும் இடைவிடாமல் செயல்பட ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது. தோற்றத்தில் எளிய உயிரினங்களாயிருப்பினும், அவைகளில் வாழ்வியல் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான பல்வேறு கூட்டு உயிர் வேதி வினைகளை கொண்டுள்ளன. உயிரினங்களின் செல்களில் முக்கியமாக மூன்று வகையான செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன. அவை வேதி வினைகள், கடத்து மற்றும் இயக்க செயல்பாடுகள் ஆகும்.

வேதி செயல்பாடுகளில், எளிய மூலக்கூறுகளிலிருந்து கூட்டு மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்ய ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது. கடத்து செயல்பாடுகளில் ஊட்டச்சத்துகளை எடுத்துச் செல்லவும், கழிவுகளை அகற்றவும், அயனிக்களின் சமநிலையை பராமரிக்கவும் ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது. இயக்க செயல்பாடுகளில், செல்களின் உடற்கூறு உருவ அமைப்பு மாற்றங்களுக்கும் ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 43 2/14/2020 4:37:31 PM